MATURA ROZSZERZONA · DZIAŁ: CIĄGI · ZADANIA

Ciągi – zadania z arkuszy CKE

Jedenaście zadań o ciągach z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE z lat 2018–2026, ułożonych tematycznie: ciąg arytmetyczny i geometryczny, granica ciągu, szereg geometryczny. Rozwiązania z wyjaśnieniami są w osobnym pliku.

JAK KORZYSTAĆ

Przy każdym zadaniu podano arkusz, numer zadania i liczbę punktów. Najpierw spróbuj rozwiązać samodzielnie, potem sprawdź krótką odpowiedź na ostatniej stronie, a dopiero na końcu pełne rozwiązanie. Zadania z „kratkami” (arkusze 2018–2022) wymagały wpisania cyfr wyniku; tu podajemy je w tej samej formie.

Treści zadań są oddane własnymi słowami, z zachowaniem wszystkich danych. Oryginalne sformułowania znajdziesz w arkuszach na `cke.gov.pl`.

A · CIĄG ARYTMETYCZNY I GEOMETRYCZNY

Zadanie 1 — 4 pkt

CKE · matura maj 2018 · rozszerzony · zad. 13

Wyrazy ciągu geometrycznego (a_n), określonego dla $n \geq 1$, spełniają układ równań

$$\begin{cases} a_3 + a_6 = -84 \\ a_4 + a_7 = 168 \end{cases}$$

Wyznacz liczbę n początkowych wyrazów tego ciągu, których suma S_n jest równa 32769.

ciąg geometryczny · układ równań · suma S_n

Zadanie 2 — 4 pkt

CKE · matura maj 2026 · rozszerzony · zad. 6

Dany jest skończony ciąg arytmetyczny (a_n), który ma więcej niż 6 wyrazów. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy 1, a ostatni jest równy -2025. Drugi, trzeci i szósty wyraz tego ciągu tworzą – w podanej kolejności – ciąg geometryczny.

Oblicz sumę wszystkich wyrazów ciągu (a_n).

ciąg arytmetyczny · warunek geometryczności · suma

Zadanie 3 — 4 pkt

CKE · matura maj 2024 · rozszerzony · zad. 7

Trzywyrazowy ciąg (x, y, z) jest geometryczny i rosnący, a suma jego wyrazów jest równa 105. Liczby x, y oraz z są – odpowiednio – pierwszym, drugim oraz szóstym wyrazem pewnego ciągu arytmetycznego (a_n), określonego dla każdej liczby naturalnej $n \geq 1$.

Oblicz x, y oraz z.

ciąg arytmetyczny i geometryczny razem · własność średniej

Zadanie 4 6 pkt

CKE · matura maj 2019 · rozszerzony · zad. 12

Trzywyrazowy ciąg (a, b, c) o wyrazach dodatnich jest arytmetyczny, a ciąg

$$\left(\frac{1}{a},\ \frac{2}{3b},\ \frac{1}{2a+2b+c}\right)$$

jest geometryczny. Oblicz iloraz ciągu geometrycznego.

ciąg arytmetyczny · ciąg geometryczny · równanie kwadratowe

B · GRANICA CIĄGU

Zadanie 5 2 pkt

CKE · matura maj 2021 · rozszerzony · zad. 5

Oblicz granicę

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(3n+2)^2-(1-2n)^2}{(2n-1)^2}.$$

Wpisz – od lewej do prawej – cyfrę jedności i pierwsze dwie cyfry po przecinku skończonego rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.

granica ciągu wymiernego

Zadanie 6 2 pkt

CKE · matura maj 2019 · rozszerzony · zad. 5

Oblicz granicę

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{9n^3+11n^2}{7n^3+5n^2+3n+1}-\frac{n^2}{3n^2+1}\right).$$

Wpisz – od lewej do prawej – trzy kolejne cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.

granica różnicy ułamków

Zadanie 7 2 pkt

CKE · matura maj 2022 · rozszerzony · zad. 5

Ciąg (a_n) jest określony dla każdej liczby naturalnej $n \geq 1$ wzorem

$$a_n=\frac{(7p-1)n^3+5pn-3}{(p+1)n^3+n^2+p},$$

gdzie p jest liczbą rzeczywistą dodatnią. Oblicz wartość p, dla której granica ciągu (a_n) jest równa $\frac{4}{3}$.

Wpisz – od lewej do prawej – pierwszą, drugą i trzecią cyfrę po przecinku nieskończonego rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.

granica z parametrem

Zadanie 8 · 2 pkt

CKE · matura maj 2026 · rozszerzony · zad. 1

Oblicz granicę

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\binom{n+2}{n-1}}{\frac{1}{2}n^3 - 4n + 7}.$$

granica · symbol Newtona

C · SZEREG GEOMETRYCZNY (SUMA NIESKOŃCZONEGO CIĄGU GEOMETRYCZNEGO)

Zadanie 9 · 4 pkt

CKE · matura maj 2025 · rozszerzony · zad. 6

Ciąg (a_n), określony dla każdej liczby naturalnej $n \geq 1$, jest geometryczny i zbieżny. W tym ciągu $a_1 + a_3 = 20$ oraz $a_1^2 + a_3^2 = 328$.

Oblicz sumę wszystkich wyrazów tego ciągu. Rozważ wszystkie przypadki.

ciąg zbieżny · warunek $|q| < 1$ · wiele przypadków

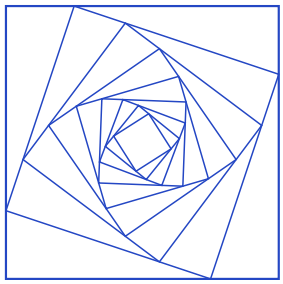
Zadanie 10 · 4 pkt

CKE · matura maj 2023 · rozszerzony · zad. 10

Określamy kwadraty $K_1, K_2, K_3, \ldots$ następująco: K_1 jest kwadratem o boku długości a, a dla każdego $n \geq 2$ kwadrat K_n ma każdy wierzchołek na innym boku kwadratu K_{n-1} i dzieli ten bok w stosunku $1 : 3$. Obwody wszystkich tych kwadratów tworzą nieskończony ciąg geometryczny.

Oblicz sumę wszystkich wyrazów tego nieskończonego ciągu.

figury wpisywane · twierdzenie Pitagorasa · suma szeregu



Zadanie 11 · 4 pkt

CKE · matura maj 2022 · rozszerzony · zad. 10

Ciąg (a_n), określony dla każdej liczby naturalnej $n \geq 1$, jest geometryczny i ma wszystkie wyrazy dodatnie. Ponadto $a_1 = 675$ oraz

$$a_{22} = \frac{5}{4}\,a_{23} + \frac{1}{5}\,a_{21}.$$

Ciąg (b_n), określony dla każdej liczby naturalnej $n \geq 1$, jest arytmetyczny. Suma wszystkich wyrazów ciągu (a_n) jest równa sumie dwudziestu pięciu początkowych kolejnych wyrazów ciągu (b_n). Ponadto $a_3 = b_4$.

Oblicz b_1.

szereg geometryczny · ciąg arytmetyczny · równanie kwadratowe

★ Odpowiedzi do sprawdzenia

NR	ARKUSZ	ODPOWIEDŹ
1	maj 2018, zad. 13	$n = 15$
2	maj 2026, zad. 6	$S = -1\,026\,168$
3	maj 2024, zad. 7	$x = 5,\ y = 20,\ z = 80$
4	maj 2019, zad. 12	$q = \dfrac{1}{3}$
5	maj 2021, zad. 5	granica $\dfrac{5}{4}$; w kratkach: **1 · 2 · 5**
6	maj 2019, zad. 5	granica $\dfrac{20}{21}$; w kratkach: **9 · 5 · 2**
7	maj 2022, zad. 5	$p = \dfrac{7}{17}$; w kratkach: **4 · 1 · 1**
8	maj 2026, zad. 1	$\dfrac{1}{3}$
9	maj 2025, zad. 6	27 (dla $q = \frac{1}{3}$) lub $\dfrac{27}{2}$ (dla $q = -\frac{1}{3}$)
10	maj 2023, zad. 10	$\dfrac{8(4+\sqrt{10})}{3}\,a$
11	maj 2022, zad. 10	$b_1 = 129$

Źródło zadań: arkusze egzaminacyjne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (matura z matematyki, poziom rozszerzony, sesje majowe 2018, 2019, 2021–2026; arkusze z lat 2018–2022 w formule 2015, od 2023 w formule 2023).